

Příklad 1 (Co se pozná ze skóre).

Zdůvodněte jaké z následujících vlastností grafu lze vyčíst z jeho skóre:

- a) počet jeho vrcholů
- b) počet jeho hran
- c) počet jeho komponent souvislosti
- d) zda je to strom či nikoliv

Příklad 2 (Košaté stromy).

Dokažte, že obsahuje-li strom vrchol stupně k , pak v něm je alespoň k listů.

Příklad 3 (Lekce anatomie).

Dokažte, že když je graf souvislý, tak má kostru. Platí to i naopak?

Příklad 4 (Ještě jedna definice stromu).

Dokažte, že graf je strom právě tehdy, když je acyklický a platí Eulerova formule $|E| = |V| - 1$.

Příklad 5 (Lesní formule).

Ukažte, že platí: Graf s k komponentami souvislosti je les právě tehdy, když platí $|E| = |V| - k$.

Příklad 6 (Most, to je hlavní kost).

Ukažte, že je-li hrana v grafu most, pak ji každá kostra obsahuje.

Příklad 7 (Kolik koster si přejete, prosím?).

Pro která $k \geq 0$ existuje graf s právě k kostrami?

Příklad 8 (Průměrný stupeň).

Ukažte, že pokud pro graf G platí Eulerova formule, tak obsahuje izolovaný vrchol nebo list.

Příklad 9 (Kostra sem, kostra tam).

Nechť m , n a k jsou přirozená čísla taková, aby příslušná zadání dávala smysl. Určete počet koster následujících grafů:

- a) strom na n vrcholech
- b) úplný bipartitní graf $K_{n,2}$
- c) Θ -graf, tedy dva vrcholy stupně 3 spojené třemi cestami o délkách m, n, k . (Množiny vnitřních vrcholů jednotlivých cest jsou navzájem disjunktní)
- d) „činka“, tedy dvě kružnice C_m, C_n , kde je jeden vrchol první kružnice spojen s vrcholem druhé kružnice cestou délky k
- e) úplný graf na čtyřech vrcholech K_4

Příklad 10 (Nadvláda listů).

Ukažte, že každý netriviální strom, který neobsahuje vrchol stupně 2, má více listů než vnitřních vrcholů.

Příklad 11 (Extrémní grafy).

Kolik nejvíce a kolik nejméně hran může mít:

- a) souvislý graf na n vrcholech
- b) acyklický graf
- c) graf s k komponentami souvislosti
- d) graf, který neobsahuje trojúhelník C_3 jako podgraf